Synchroniczny wybór lidera przy przybliżonym n

Systemy Rozproszone

Kacper Paciorek

5 listopada 2026

Teoretyczna Informatyka, Uniwersytet Jagielloński

Plan prezentacji

Treść problemu

Algorytm

Analiza złożoności

Treść problemu

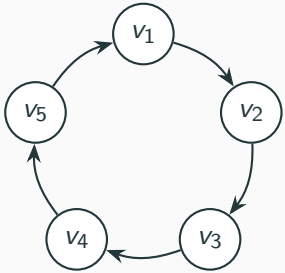
Treść problemu

Cel: wybór lidera przy następujących założeniach:

Treść problemu

Cel: wybór lidera przy następujących założeniach:

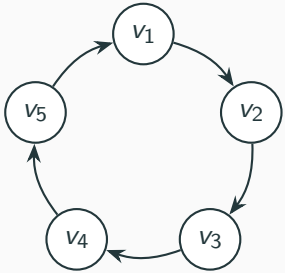
1. Topologia: skierowany n-cykl.



Treść problemu

Cel: wybór lidera przy następujących założeniach:

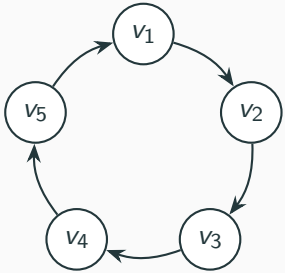
1. Topologia: skierowany n-cykl.
2. Obliczenia są synchroniczne. W każdej rundzie węzeł:



Treść problemu

Cel: wybór lidera przy następujących założeniach:

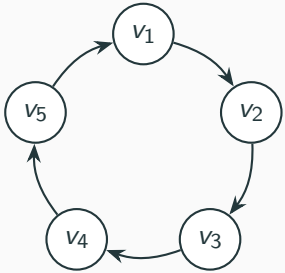
1. Topologia: skierowany n-cykl.
2. Obliczenia są synchroniczne. W każdej rundzie węzeł:
   2.1 odbiera wiadomość,



Treść problemu

Cel: wybór lidera przy następujących założeniach:

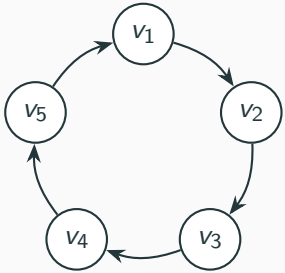
1. Topologia: skierowany n-cykl.
2. Obliczenia są synchroniczne. W każdej rundzie węzeł:
   2.1 odbiera wiadomość,
   2.2 zmienia swój stan,



Treść problemu

Cel: wybór lidera przy następujących założeniach:

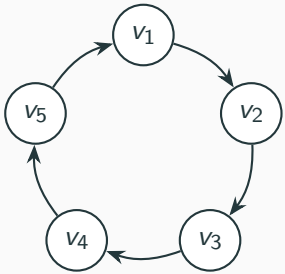
1. Topologia: skierowany n-cykl.
2. Obliczenia są synchroniczne. W każdej rundzie węzeł:
   - 2.1 odbiera wiadomość,
   - 2.2 zmienia swój stan,
   - 2.3 może wysłać jedną wiadomość odczytaną w następnej rundzie



Treść problemu

Cel: wybór lidera przy następujących założeniach:

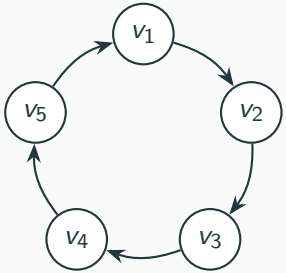
1. Topologia: skierowany n-cykl.
2. Obliczenia są synchroniczne. W każdej rundzie węzeł:
   2.1 odbiera wiadomość,
   2.2 zmienia swój stan,
   2.3 może wysłać jedną wiadomość odczytaną w następnej rundzie
3. Wiemy jedynie, że $N \leq n \leq 2N - 1$, gdzie N jest znane każdemu węzłowi.



Treść problemu

Cel: wybór lidera przy następujących założeniach:

1. Topologia: skierowany n-cykl.
2. Obliczenia są synchroniczne. W każdej rundzie węzeł:
   2.1 odbiera wiadomość,
   2.2 zmienia swój stan,
   2.3 może wysłać jedną wiadomość odczytaną w następnej rundzie
3. Wiemy jedynie, że $N \leq n \leq 2N - 1$, gdzie N jest znane każdemu węzłowi.
4. Węzły mają dostęp do niezależnych ciągów losowych liczb rzeczywistych o rozkładzie jednostajnym na $[0, 1]$.



Algorytm

Główne fazy

1. Losowe wygenerowanie kandydatów na lidera.

Główne fazy

1. Losowe wygenerowanie kandydatów na lidera.
   1.1 Jeśli wygenerowany zbiór jest pusty powtarzamy fazę 1.

Główne fazy

1. Losowe wygenerowanie kandydatów na lidera.
   1.1 Jeśli wygenerowany zbiór jest pusty powtarzamy fazę 1.
2. Weryfikujemy że został wybrany dokładnie jeden kandydat.

Główne fazy

1. Losowe wygenerowanie kandydatów na lidera.
   1.1 Jeśli wygenerowany zbiór jest pusty powtarzamy fazę 1.
2. Weryfikujemy że został wybrany dokładnie jeden kandydat.
   2.1 Któryś z węzłów orientuje się, że jest więcej niż jeden lider.

Główne fazy

1. Losowe wygenerowanie kandydatów na lidera.
   1.1 Jeśli wygenerowany zbiór jest pusty powtarzamy fazę 1.
2. Weryfikujemy że został wybrany dokładnie jeden kandydat.
   2.1 Któryś z węzłów orientuje się, że jest więcej niż jeden lider.
   2.2 Wszystkie węzły wiedzą czy wybrano unikatowego lidera

Główne fazy

1. Losowe wygenerowanie kandydatów na lidera.
   1.1 Jeśli wygenerowany zbiór jest pusty powtarzamy fazę 1.
2. Weryfikujemy że został wybrany dokładnie jeden kandydat.
   2.1 Któryś z węzłów orientuje się, że jest więcej niż jeden lider.
   2.2 Wszystkie węzły wiedzą czy wybrano unikatowego lidera

Główne fazy

1. Losowe wygenerowanie kandydatów na lidera.
   1.1 Jeśli wygenerowany zbiór jest pusty powtarzamy fazę 1.
2. Weryfikujemy że został wybrany dokładnie jeden kandydat.
   2.1 Któryś z węzłów orientuje się, że jest więcej niż jeden lider.
   2.2 Wszystkie węzły wiedzą czy wybrano unikatowego lidera

Procedura ta jest powtarzana aż zostanie wybrany dokładnie jeden lider.

Faza 1

Cała procedura trwa $2N - 1 \geq n$ rundy.

1. Z prawdopodobieństwem $\frac{c}{N}$ węzeł zostaje kandydatem

Faza 1

Cała procedura trwa $2N - 1 \geq n$ rundy.

1. Z prawdopodobieństwem $\frac{c}{N}$ węzeł zostaje kandydatem
2. Komunikacja:

Faza 1

Cała procedura trwa $2N - 1 \geq n$ rundy.

1. Z prawdopodobieństwem $\frac{c}{N}$ węzeł zostaje kandydatem
2. Komunikacja:
   - Kandydaci inicjują komunikację wysyłając bit na wyjście

Faza 1

Cała procedura trwa $2N - 1 \geq n$ rundy.

1. Z prawdopodobieństwem $\frac{c}{N}$ węzeł zostaje kandydatem
2. Komunikacja:
   - Kandydaci inicjują komunikację wysyłając bit na wyjście
   - Pozostałe węzły tylko przekazują wiadomości dalej

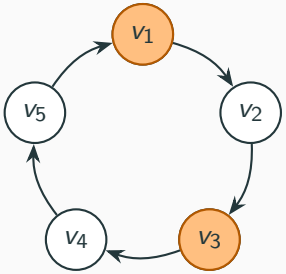
Faza 1

Cała procedura trwa $2N - 1 \geq n$ rundy.

1. Z prawdopodobieństwem $\frac{c}{N}$ węzeł zostaje kandydatem
2. Komunikacja:
   - Kandydaci inicjują komunikację wysyłając bit na wyjście
   - Pozostałe węzły tylko przekazują wiadomości dalej
3. Węzeł wie, że istnieje jakiś kandydad dokładnie gdy zobaczył jakąś wiadomość

Faza 2.1

Cel: Jeśli jest więcej niż jeden kandydat to któryś węzeł musi to zauważyć



$N = 3$, $n = 5$

liczby przy strzałkach: numer rundy

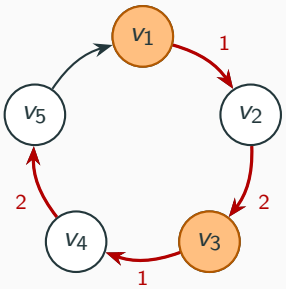
kandydat

Faza 2.1

Cel: Jeśli jest więcej niż jeden kandydat to któryś węzeł musi to zauważyć

Przez dokładnie $N - 1$ rund węzły komunikują się w następujący sposób:

- Kandydaci - inicjują komunikację wysyłając bit. Nie przekazują dalej odczytanych wiadomości.
- Pozostałe węzły - przekazują dalej wiadomości



$N = 3$, $n = 5$
liczby przy strzałkach: numer rundy
kandydat

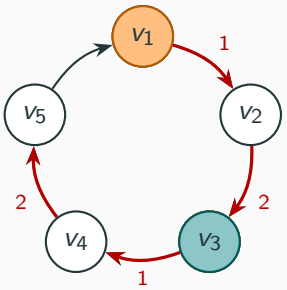
Faza 2.1

Cel: Jeśli jest więcej niż jeden kandydat to któryś węzeł musi to zauważyć

Przez dokładnie $N - 1$ rund węzły komunikują się w następujący sposób:

- Kandydaci - inicjują komunikację wysyłając bit. Nie przekazują dalej odczytanych wiadomości.
- Pozostałe węzły - przekazują dalej wiadomości

Jeśli kandydat otrzymał bit to wie że jest więcej niż jeden kandydat (bo $n > N - 1$).



$N = 3$, $n = 5$

liczby przy strzałkach: numer rundy

kandydat kandydat, który wie

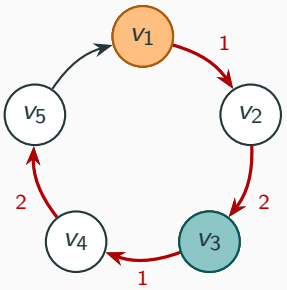
Faza 2.1

Cel: Jeśli jest więcej niż jeden kandydat to któryś węzeł musi to zauważyć

Przez dokładnie $N-1$ rund węzły komunikują się w następujący sposób:

- Kandydaci - inicjują komunikację wysyłając bit. Nie przekazują dalej odczytanych wiadomości.
- Pozostałe węzły - przekazują dalej wiadomości

Jeśli kandydat otrzymał bit to wie że jest więcej niż jeden kandydat (bo $n > N-1$).
Jeśli jest więcej niż jeden kandydat to muszą być dwaj kandydaci w odległości co najwyżej $N-1$.



$N = 3$, $n = 5$
liczby przy strzałkach: numer rundy
kandydat kandydat, który wie

Faza 2.2

Cel: wszyscy wiedzą czy się udało

Faza 2.2

Cel: wszyscy wiedzą czy się udało

Przez dokładnie $2N - 1$ rund węzły komunikują się w następujący sposób:

- Kandydaci którzy wiedzą że jest więcej niż jeden kandydat - inicjują komunikację wysyłając bit. Nie przekazują dalej odczytanych wiadomości.
- Pozostałe węzły - przekazują dalej wiadomości

Faza 2.2

Cel: wszyscy wiedzą czy się udało

Przez dokładnie $2N - 1$ rund węzły komunikują się w następujący sposób:

- Kandydaci którzy wiedzą że jest więcej niż jeden kandydat - inicjują komunikację wysyłając bit. Nie przekazują dalej odczytanych wiadomości.
- Pozostałe węzły - przekazują dalej wiadomości

Procedura zakończyła się sukcesem dokładnie gdy zaobserwowaliśmy jakąś wiadomość

Analiza złożoności

Złożoność

- Oczekiwany łączny rozmiar wysłanych wiadomości:

$$\bar{C} = (3\bar{k}_{ALG} - 2)n + N - 1$$

Gdzie:

- $\bar{k}_{SEL}$ - oczekiwana liczba iteracji aż zostanie wylosowany jakiś kandydat w fazie 1. Spełnia $\bar{k}_{SEL} < 1/(1 - e^{-c})$
- $\bar{k}_{ALG}$ - oczekiwana liczba iteracji całej procedury aż ta zakończy się sukcesem. Spełnia $\bar{k}_{ALG} < \left(e^{2c} \cdot e^{c^2/(N-c)} - 1\right)/c$

Złożoność

- Oczekiwany łączny rozmiar wysłanych wiadomości:

$$\bar{C} = (3\bar{k}_{ALG} - 2)n + N - 1$$

- Oczekiwana liczba rund:

$$\bar{T} = \bar{k}_{ALG}(3N - 2 + \bar{k}_{SEL}(2N - 1))$$

Gdzie:

- $\bar{k}_{SEL}$ - oczekiwana liczba iteracji aż zostanie wylosowany jakiś kandydat w fazie 1. Spełnia $\bar{k}_{SEL} < 1/(1 - e^{-c})$
- $\bar{k}_{ALG}$ - oczekiwana liczba iteracji całej procedury aż ta zakończy się sukcesem. Spełnia $\bar{k}_{ALG} < (e^{2c} \cdot e^{c^2/(N-c)} - 1)/c$

Złożoność bitowa: podział na fazy

Liczba bitów wysłanych w jednym wywołaniu algorytmu:

Faza	jeden kandydat	więcej niż jeden kandydat
1 (wszystkie iteracje)	n	n
2.1	$N-1$	$\leq n$
2.2	0	n
Razem	$n+N-1$	$\leq 3n$

Złożoność bitowa: podział na fazy

Liczba bitów wysłanych w jednym wywołaniu algorytmu:

Faza	jeden kandydat	więcej niż jeden kandydat
1 (wszystkie iteracje)	n	n
2.1	$N-1$	$\leq n$
2.2	0	n
Razem	$n+N-1$	$\leq 3n$

$$\bar{C} = 3n(\bar{k}_{ALG} - 1) + n + N - 1 = (3\bar{k}_{ALG} - 2)n + N - 1$$

Złożoność czasowa: podział na fazy

Liczba rund w jednym wywołaniu algorytmu:

Faza	liczba rund
1 (wszystkie iteracje)	$\bar{k}_{SEL}(2N-1)$
2.1	$N-1$
2.2	$2N-1$
Razem	$3N-2+\bar{k}_{SEL}(2N-1)$

Złożoność czasowa: podział na fazy

Liczba rund w jednym wywołaniu algorytmu:

Faza	liczba rund
1 (wszystkie iteracje)	$\bar{k}_{SEL}(2N-1)$
2.1	$N-1$
2.2	$2N-1$
Razem	$3N-2+\bar{k}_{SEL}(2N-1)$

$$\bar{T} = \bar{k}_{ALG}(3N-2+\bar{k}_{SEL}(2N-1))$$

Oszacowanie $\bar{k}_{SEL}$

Niech M oznacza liczbę kandydatów wylosowanych w jednej iteracji fazy 1:

$$\Pr(M = i) = \binom{n}{i} \left(\frac{c}{N}\right)^i \left(1 - \frac{c}{N}\right)^{n-i}$$

Oszacowanie $\bar{k}_{SEL}$

Niech M oznacza liczbę kandydatów wylosowanych w jednej iteracji fazy 1:

$$\Pr(M = i) = \binom{n}{i} \left(\frac{c}{N}\right)^i \left(1 - \frac{c}{N}\right)^{n-i}$$

Prawdopodobieństwo, że wystarczy jedna iteracja fazy 1:

$$\Pr_{SEL} = \Pr(M > 0) = 1 - \left(1 - \frac{c}{N}\right)^n \geq 1 - \left(1 - \frac{c}{N}\right)^N > 1 - e^{-c}$$

Oszacowanie $\bar{k}_{SEL}$

Niech M oznacza liczbę kandydatów wylosowanych w jednej iteracji fazy 1:

$$\Pr(M = i) = \binom{n}{i} \left(\frac{c}{N}\right)^i \left(1 - \frac{c}{N}\right)^{n-i}$$

Prawdopodobieństwo, że wystarczy jedna iteracja fazy 1:

$$\Pr_{SEL} = \Pr(M > 0) = 1 - \left(1 - \frac{c}{N}\right)^n \geq 1 - \left(1 - \frac{c}{N}\right)^N > 1 - e^{-c}$$

Zatem

$$\bar{k}_{SEL} = \Pr_{SEL}^{-1} < \frac{1}{1 - e^{-c}}$$

Oszacowanie $\bar{k}_{ALG}$: prawdopodobieństwo sukcesu

Prawdopodobieństwo, że cały algorytm wykona się tylko raz:

$$\Pr_{ALG} = \Pr(M = 1 \mid M > 0) = \frac{\Pr(M = 1 \,\&\, M > 0)}{\Pr(M > 0)} = \frac{\Pr(M = 1)}{\Pr_{SEL}}$$

$$= \frac{n\frac{c}{N}\left(1 - \frac{c}{N}\right)^{n-1}}{1 - \left(1 - \frac{c}{N}\right)^{n}} = \frac{n\frac{c}{N}}{\left(\left(1 - \frac{c}{N}\right)^{-n} - 1\right)\left(1 - \frac{c}{N}\right)}$$

Oszacowanie $\bar{k}_{ALG}$: liczba wywołań

$$\bar{k}_{ALG} = \mathrm{Pr}_{ALG}^{-1} = \frac{\left(\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-n}-1\right)\left(1-\frac{c}{N}\right)}{n\frac{c}{N}}$$

$$< \frac{\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-n}-1}{c} \leq \frac{\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-(2N-1)}-1}{c} < \frac{\left(\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-N}\right)^2-1}{c}$$

Oszacowanie $\bar{k}_{ALG}$: liczba wywołań

$$\bar{k}_{ALG} = \mathrm{Pr}_{ALG}^{-1} = \frac{\left(\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-n}-1\right)\left(1-\frac{c}{N}\right)}{n\frac{c}{N}}$$
$$< \frac{\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-n}-1}{c} \leq \frac{\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-(2N-1)}-1}{c} < \frac{\left(\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-N}\right)^2-1}{c}$$

- Pierwsza nierówność: $n \geq N$, więc $\frac{N}{n}\left(1-\frac{c}{N}\right) < 1$.
- Druga nierówność: $n \leq 2N-1$.

Oszacowanie $\bar{k}_{ALG}$: ograniczenie $\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-N}$

Dla $c < N$:

$$\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-N} = \exp\left(-N\ln\left(1-\frac{c}{N}\right)\right) = \exp\left(N\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\left(\frac{c}{N}\right)^{k}\right)$$

$$= e^{c}\exp\left(N\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{k}\left(\frac{c}{N}\right)^{k}\right) < e^{c}\exp\left(\frac{N}{2}\sum_{k=2}^{\infty}\left(\frac{c}{N}\right)^{k}\right)$$

$$\leq e^{c}\exp\left(\frac{N}{2}\left(\frac{c}{N}\right)^{2}\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-1}\right) \leq e^{c}\exp\left(\frac{c^{2}}{2(N-c)}\right)$$

Oszacowanie $\bar{k}_{ALG}$: ograniczenie $\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-N}$

Dla $c < N$:

$$\begin{aligned}\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-N} &= \exp\left(-N\ln\left(1-\frac{c}{N}\right)\right) = \exp\left(N\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\left(\frac{c}{N}\right)^{k}\right)\\ &= e^{c}\exp\left(N\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{k}\left(\frac{c}{N}\right)^{k}\right) < e^{c}\exp\left(\frac{N}{2}\sum_{k=2}^{\infty}\left(\frac{c}{N}\right)^{k}\right)\\ &\leq e^{c}\exp\left(\frac{N}{2}\left(\frac{c}{N}\right)^{2}\left(1-\frac{c}{N}\right)^{-1}\right) \leq e^{c}\exp\left(\frac{c^{2}}{2(N-c)}\right)\end{aligned}$$

Stąd

$$\bar{k}_{ALG} < \frac{1}{c}\left[\left(e^{c}\exp\left(\frac{c^{2}}{2(N-c)}\right)\right)^{2}-1\right] = \frac{1}{c}\left[e^{2c}\exp\left(\frac{c^{2}}{N-c}\right)-1\right]$$

Przypadek $c = \frac{1}{2}$

Dla $N = 1$ problem jest trywialny, a ograniczenie na $\bar{k}_{ALG}$ maleje z N, więc wystarczy $N = 2$:

$$\bar{k}_{ALG} < 2\left(e \cdot \exp\left(\frac{1/4}{2 - 1/2}\right) - 1\right) = 2\left(e^{7/6} - 1\right) \approx 4.4225411$$

$$\bar{k}_{SEL} < \frac{1}{1 - e^{-1/2}} \approx 2.5415$$

Przypadek $c = \frac{1}{2}$

Dla $N = 1$ problem jest trywialny, a ograniczenie na $\bar{k}_{ALG}$ maleje z N, więc wystarczy $N = 2$:

$$\bar{k}_{ALG} < 2\left(e \cdot \exp\left(\frac{1/4}{2 - 1/2}\right) - 1\right) = 2\left(e^{7/6} - 1\right) \approx 4.4225411$$

$$\bar{k}_{SEL} < \frac{1}{1 - e^{-1/2}} \approx 2.5415$$

$$\bar{C} = 3n(\bar{k}_{ALG} - 1) + n + N - 1 < 11.2676233\, n + N - 1$$

$$\bar{T} = \bar{k}_{ALG}(3N - 2 + \bar{k}_{SEL}(2N - 1)) < 35.747347\, N - 20.08494$$

Przypadek $c = \frac{1}{2}$

Dla $N = 1$ problem jest trywialny, a ograniczenie na $\bar{k}_{ALG}$ maleje z N, więc wystarczy $N = 2$:

$$\bar{k}_{ALG} < 2\left(e \cdot \exp\left(\frac{1/4}{2 - 1/2}\right) - 1\right) = 2\left(e^{7/6} - 1\right) \approx 4.4225411$$

$$\bar{k}_{SEL} < \frac{1}{1 - e^{-1/2}} \approx 2.5415$$

$$\bar{C} = 3n(\bar{k}_{ALG} - 1) + n + N - 1 < 11.2676233\, n + N - 1$$

$$\bar{T} = \bar{k}_{ALG}(3N - 2 + \bar{k}_{SEL}(2N - 1)) < 35.747347\, N - 20.08494$$

Wniosek: $\bar{C} < 12n + N - 1, \quad \bar{T} < 36N.$